

**FULLSTACKUTVECKLARE
JAVASCRIPT****Kursbenämning:**

Avancerad frontendutveckling och Typescript

Kurspoäng:

yhp 40

Undervisningsspråk:

Svenska

Utbildningsnummer- och omgång:

YH01801 - 2025 - 2, 3

Kursplan fastställd:

2026-03-03

KURSENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Denna kurs fördjupar den studerandes förståelse för och förmåga att utveckla frontend/gränssnitt för webbplatser och - applikationer med JavaScript utan ramverk.

Kursen fördjupar även förståelse för Typescript som språk och förmåga att använda Typescript som verktyg i utvecklingen av applikationer i Javascript utan ramverk.

KURSMÅL

Vid avslutad kurs med godkända resultat, kan den studerande:

KUNSKAPER:

1. Redogöra för browser-API:er, inklusive LocalStorage, DOM och Fetch
2. Redogöra för tekniker/metoder inom avancerad Javascript i frontend så som ES6 samt verktyg som Node.js, npm, build tools som Vite och programmeringsparadigm som OOP, funktionell programmering
3. Redogöra för TypeScript och dess tillämpningar i JavaScript inklusive inbyggda typer, arrayer, funktioner, unions/intersections, types, interfaces, generics, utility types och narrowing/typeguards.
4. Redogöra för projektarkitektur i frontendutveckling, inklusive struktureringsprinciper och etablerade arbetsmetoder för kodhantering.

FÄRDIGHETER:

5. Utveckla och strukturera frontend för webbapplikationer med JavaScript utan ramverk/bibliotek (VanillaJS).
6. Implementera och använda TypeScript i frontendapplikationer med JavaScript utan ramverk.

KOMPETENSER:

7. Självständigt driva och säkerställa utveckling av frontendapplikationer genom att tillämpa TypeScript och avancerade JavaScript-metoder i kodhantering, strukturering och optimering av applikationer utan ramverk

FORMER FÖR KUNSKAPSKONTROLL

Den studerande bedöms utifrån följande obligatoriska examinationsmoment:

- Skriftlig tentamen av kursmål 1-2
- Individuella inlämningar av kursmål 3,7
- Projektarbete i team med muntlig presentation av kursmål 4,5,6

PRINCIPER FÖR BETYGSSÄTTNING

Betyg sätts i form av icke godkänt (IG), godkänt (G) eller väl godkänt (VG)

IG

Icke godkänt (IG): Samtliga kursmål är inte uppfyllda

G

Godkänt (G): Samtliga kursmål är uppfyllda

VG

Väl godkänt (VG): Den studerande har genomfört kursen och uppnått godkänt i alla kursmål.

Dessutom kan den studerande med stor säkerhet och skicklighet:

- Självständigt driva och säkerställa utveckling av frontapplikationer genom att tillämpa TypeScript och avancerade JavaScript-metoder i kodhantering, strukturering och optimering av applikationer utan ramverk. (kursmål 7)

KOMPLETTERING

För varje examinationsmoment har den studerande rätt att delta på en ordinarie examination och en (1) omexamination.

Utbildare avgör i vilka fall omexamination kan ske i form av komplettering.

Tid och form för omexamination alternativt komplettering fastställs av utbildningsanordnaren och utbildare som sedan förmedlar detta till den studerande.